一、填空题

1、数据库系统在运行过程中，可能会发生各种故障，其故障对数据库的影响总结起来有两类：_____和_____。

2、完整性约束条件作用的对象有属性、_____和_____三种。

3、在 SELECT 命令中进行查询，若希望查询的结果不出现重复元组，应在 SEL ECT 语句中使用_____保留字。

4、在 SQL 语言中，为了数据库的安全性，设置了对数据的存取进行控制的语句，对用户授权使用_____语句，收回所授的权限使用_____语句。

5、在 SQL Server 2000 中，某数据库用户 User 在此数据库中具有对 T 表数据的查询和更改权限。现要收回 User 对 T 表的数据更改权，下述是实现该功能的语句，请补全语句。
____UPDATE ON T FROM User；

6、在 SQL Server 2000 中，数据页的大小是 8KB。某数据库表有 1000 行数据，每行需要 5000 字节空间，则此数据库表需要占用的数据页数为____页。

7、关系代数运算中，基本的运算是_____、_____、_____、_____和_____。

8、SQL 语言的数据定义功能包括_____、_____、_____和_____。

9、某在 SQL Server 2000 数据库中有两张表：商品表（商品号，商品名，商品类别，成本价）和销售表（商品号，销售时间，销售数量，销售单价）。用户需统计指定年份每类商品的销售总数量和销售总利润，要求只列出销售总利润最多的前三类商品的商品类别、销售总数量和销售总利润。为了完成该统计操作，请按要求将下面的存储过程补充完整。

```
CREATE PROC p_Sum
@year INT
AS
SELECT_____WITH TIRS
商品类别, SUM(销售数量)AS 销售总数量,
_____AS 销售总利润
FROM 商品表 JOIN 销售表 ON 商品表.商品号=销售表.商品号
WHERE year(销售时间)=@year
GROUP BY 商品类别
ORDER BY 销售总利润_____;
```

10、主题在数据仓库中由一系列实现。一个主题之下表的划分可按_____、_____数据所属时间段进行划分，主题在数据仓库中可用_____方式进行存储，如果主题存储量大，为了提高处理效率可采用_____方式进行存储。

二、判断题

11、可以用 UNION 将两个查询结果合并为一个查询结果。（　　）

12、在综合分 E-R 图时，会出现属性冲突，结构冲突，命名冲突。（　　）

13、求事务在读取数据前先加共享锁，且直到该事务执行结束时才释放相应的锁，这种封锁协议是二级封锁协议。（　　）

14、有了外模式/模式映象，可以保证数据和应用程序之间的物理独立性。（　）

15、在 CREATEINDEX 语句中，使 CLUSTERED 来建立簇索引。（　　）

16、在数据库恢复中，对已完成的事务进行撤销处理。（　　）

17、在关系数据表中，属性的顺序是一定的，不能交换。（　　）

18、数据库模式和实例是一回事。（　　）

19、在关系模式中，主码和候选码可以有多个。（　　）

20、在第一个事务以 S 锁方式读数据 R 时，第二个事务可以进行对数据 R 加 S 锁并写数据的操作。（　　）

三、选择题

21、在关系中能唯一标识元组的最小属性集称为（　　）。

A．外码　　B．候选码　　C．主码　　D．超码

22、下述哪一个 SQL 语句用于实现数据存取的安全机制（　　）。

A．COMMIT

B．ROLLBACK

C．GRANT

D．CREATE TABLE

23、下面关于数据库三层模式结构两层映射的说法，不正确的是（　　）。

A．模式与内模式映射可以实现物理数据的独立性

B．外模式与模式映射可以实现逻辑数据的独立性

C．DBMS 在数据库的三层模式结构之间提供了两层映射

D．子模式与内模式映射可以实现逻辑数据的独立性

24、以下有关 SELECT 子句的叙述中不正确的是（　　）。

A．SELECT 子句中只能包含表中的列及其构成的表达式

B．SELECT 子句规定了结果集中的列序列

C．SELECT 子句中可以使用别名

D．如果 FROM 子句引用的两个表中有同名的列，则在 SELECT 子句中引用它们时必须使用表名前缀加以限定

25、数据完整性保护中的约束条件主要是指（　　）。

A．用户操作权限的约束

B．用户口令校对

C．值的约束和结构的约束

D．并发控制的约束

26、下列有关范式的叙述中正确的是（　　）。

A．如果关系模式 R∈1NF，且 R 中主属性完全函数依赖于码，则 R 是 2NF

B．如果关系模式 R∈3NF，X、Y⊆U，若 X→Y，则 R 是 BCNF

C．如果关系模式 R∈BCNF，若 X→→Y（Y∉X）是平凡的多值依赖，则 R 是 4NF

D．一个关系模式如果属于 4NF，则一定属于 BCNF；反之不成立

27、概念结构设计的目的是产生一个能反映（企业）组织信息需求的（　　）。

A．DFD　　B．DD　　C．E-R 图　　D．SA

28、在执行查询语句时，DBMS 从数据字典中调出相应的内模式描述，并从模式映象到内模式，从而确定应读入的（　　）。

A．逻辑数据 B．物理数据 C．操作序列 D．优化策略

29、下列不是数据库恢复采用的方法是（　　）。

A．建立检查点

B．建立副本

C．建立日志文件

D．建立索引

30、在并发控制技术中最常用的是封锁，对于共享锁（S）和排他锁（X）来说，下面列出的相容关系中，哪一个是正确的（　　）。

A．X-X：相容

B．S-S：相容 C．S-X：相容

D．X-S：相容

31、在面向对象数据库系统中，不同类的对象共享公共部分的结构和特性称为（　　）。

A．共享性 B．继承性 C．通用性 D．一致性

32、关于分布式数据库系统和并行数据库系统，下列说法正确的是

（　　）。

A．分布式数据库系统的目标是利用多处理机结点并行地完成数据库任务以提高数据库系统的整体性能

B．并行数据库系统的目的主要在于实现场地自治和数据全局透明共享

C．并行数据库系统经常采用负载平衡方法提高数据库系统的业务吞吐率

D．分布式数据库系统中，不存在全局应用和局部应用的概念，各结点完全不独立，各个结点需要协同工作

33、 在需求分析阶段，结构化分析和建模方法是一种较为有效的需求分析方法，下列不属于结构化分析和建模方法优点的是（　　）。

A．用图形化的模型能直观表示系统功能

B．可避免过早陷入具体细节

C．图形对象不涉及太多技术术语，便于用户理解模型

D．从局部或子系统开始分析问题，便于建模人员了解业务模型

34、在关系代数运算中，最费时间和空间的是（　　）。

A．选择和投影运算

B．除法运算

C．笛卡尔积和连接运算

D．差运算

35、数据仓库是随时间变化的，以下叙述错误的是（　　）。

A．数据仓库随时间变化不断增加新的数据内容

B．新增加的数据会覆盖原来的数据

C．数据仓库随时间变化不断删除旧的数据内容

D．数据仓库中包含大量的综合数据，它们会随时间的变化不断地进行重新综合

四、简答题

36、试述视图的优点。

37、什么是数据库的审计功能，为什么要提供审计功能？

38、试述数据库物理设计的内容和步骤。

39、登记日志文件时为什么必须先写日志文件，后写数据库？

40、试述等值连接与自然连接的区别和联系。

五、综合题

41、图书馆数据库中有如下关系：

BOOKS（Titel，Author，Pname，Bno）

PUBLISHERS（Pname，Paddr，Pcity）

BORROWERS（Name，Addr，City，Cno） LOANS（Cno，Bno，Date）

其中，BOOKS 为图书表，对应的各个属性依次是书名、作者名、出版社名和图书编号；PUBLISHERS 为出版社表，对应的各个属性依次是出版社名、出版社地址和出版社所在城市名；BORROWERS 为借书人表，对应的各个属性依次是借书人姓名、借书人地址、借书人所在城市名和借书证号；LOANS 为借书表，对应的各个属性依次是借书证号、图书编号和图书借出日期。若查询 2003/10/1 以前借出的书籍的书名和借书人姓名，请说明优化的过程。

42、表所示为关系 SC 的实例数据，其中：Sno 为学号、Cno 为课程号、Ctitle 为课程名、Iname 为教师名、Iloca 为教师地址，Grade 为成绩。

表 6-2　关系 SC 的实例数据

Sno	Cno	Ctitle	Iname	Iloca	Grade
80152	C1	OS	王平	D1	70
80153	C2	DB	高升	D2	85
80154	C1	OS	王平	D1	86
80154	C3	AI	杨明	D3	72
80155	C4	CL	高升	D2	92

（1）　该关系为第几范式？

（2）　是否存在插入、删除异常？若存在，请说明是在什么情况下发生？发生的原因是什么？

（3）　请将它分解为高一级范式。

（4）　分解后的关系能否解决操作异常问题？

43、请给出缓冲区管理中的一个淘汰算法。